

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and small circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a neural network.

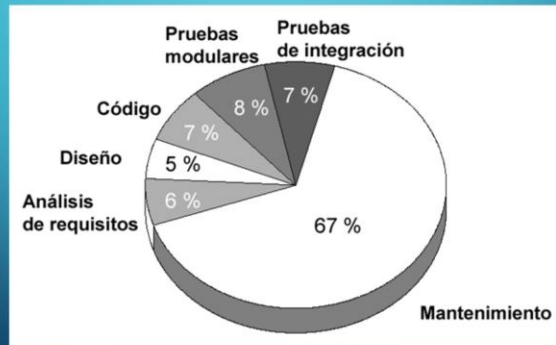
DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

REINGENIERÍA DE SOFTWARE

Escuela Superior Técnica

COSTOS DEL SOFTWARE

Distribución del costo a lo largo del ciclo de vida del software:



MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

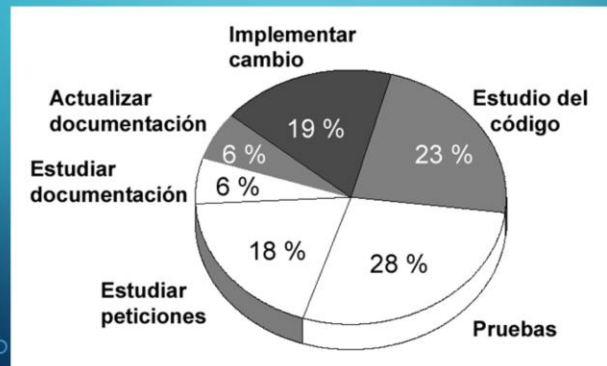
- Corrección de defectos que surgen en el software e impiden su correcta utilización.
- Creación de nuevas funcionalidades en el software para adaptarlo a nuevos requerimientos.
- Mejora del rendimiento y la usabilidad en la funcionalidad existente.

MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

- Mantenimiento correctivo: actividades dedicadas a corregir defectos en el sistema detectados por el usuario durante la operación.
- Mantenimiento adaptativo: actividades dedicadas a modificar el sistema para adaptarlo a los cambios en su ambiente (tecnológico o del negocio).
- Mantenimiento perfectivo: actividades dedicadas a mejorar los servicios ofrecidos por el sistema.

MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

- Distribución del costo de tareas de mantenimiento:



MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

- Factores que inciden:
 - Inexistencia de métodos, técnicas y herramientas que solucionen el mantenimiento.
 - La complejidad se incrementa con las sucesivas modificaciones.
 - La documentación del sistema es defectuosa, inexistente ú obsoleta.
 - Se considera al mantenimiento una actividad poco creativa o de menor nivel.
 - Las actividades de mantenimiento suelen realizarse bajo presión.

REINGENIERÍA DE SOFTWARE

- Proceso de modificación y reorganización de Sistemas de Software para hacerlos más sencillos y mantenibles.
- Examen y modificación de un sistema para reconstruirlo de una nueva forma (sin alterar la funcionalidad).
- Mantenimiento preventivo: actividades dedicadas a mejorar la mantenibilidad del sistema.

REINGENIERÍA

- Sommerville: Los principales factores que afectan a los costes de re ingeniería son:

1. La calidad del software sobre el que se va a hacer reingeniería. Cuanto más baja sea la calidad del software y su documentación asociada (si la hay), más altos serán los costes de reingeniería.

2. Las herramientas de soporte disponibles para la reingeniería. Normalmente no es rentable hacer reingeniería sobre un sistema software a menos que puedan utilizarse herramientas CASE para automatizar la mayor parte de los cambios en los programas.

REINGENIERÍA

- 3. La amplitud de la conversión de datos requerida. Si el sistema sobre el que se va a hacer reingeniería requiere que se conviertan grandes volúmenes de datos, el coste del proceso se incrementa de forma significativa.
- 4. La disponibilidad de personal experto. Si el personal responsable de mantener el sistema no puede implicarse en el proceso de reingeniería, los costes se incrementarán debido a que los ingenieros encargados de la reingeniería tienen que invertir una gran cantidad de tiempo en comprender el sistema.

REINGENIERÍA

Los candidatos a la reingeniería aparecen usualmente si cumplen estas condiciones:

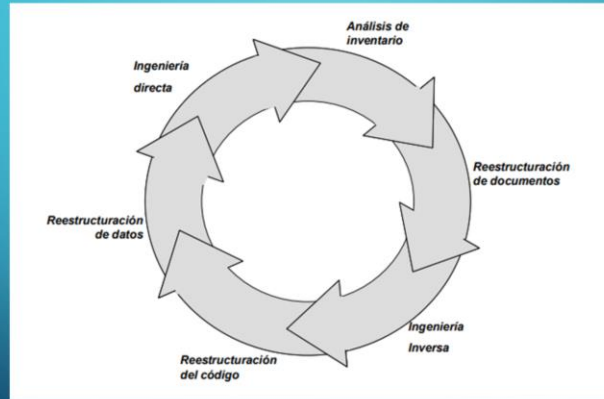
- Frecuentes fallas de producción (fiabilidad cuestionable).
- Problemas de rendimiento.
- Tecnología obsoleta.
- Problemas de integración del sistema.

REINGENIERÍA

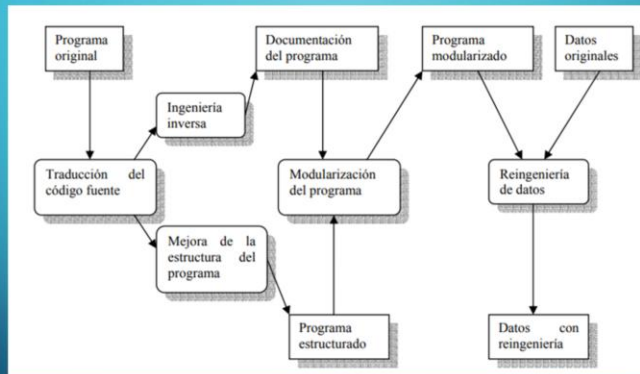
Los candidatos a la reingeniería aparecen usualmente si cumplen estas condiciones:

- Código de calidad pobre.
- Dificultad (peligroso) al cambio.
- Dificultad para probar.
- Mantenimiento caro.
- Incremento de problemas del sistema.

REINGENIERÍA PRESSMAN



REINGENIERÍA SOMMERVILLE



REINGENIERÍA PRESSMAN – SOMMERVILLE

Roger Pressman

Análisis de inventario
Reestructuración de documentos
Ingeniería inversa
Reestructuración de código
Reestructuración de datos
Ingeniería directa.

Ian Sommerville

Traducción del código fuente
Ingeniería inversa
Mejora de la estructura del programa
Modularización de los programas
Reingeniería de datos

REINGENIERÍA DE SOFTWARE

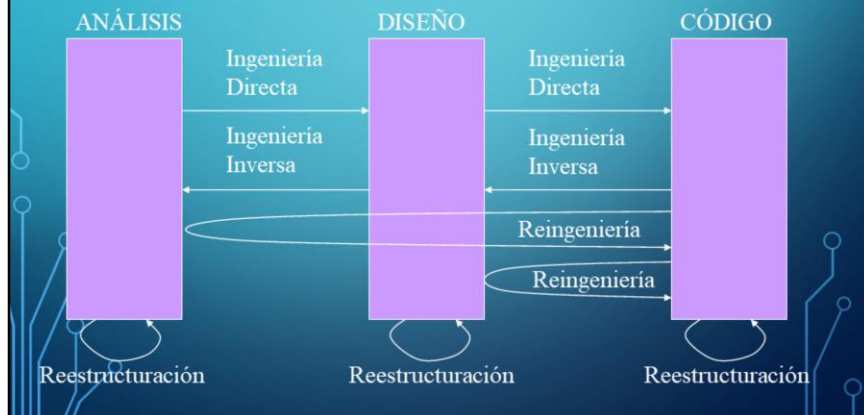
- Ingeniería directa: Proceso tradicional del desarrollo de software.
- Reestructuración: Transformación de una forma de representación a otra en el mismo nivel de abstracción, mientras se mantenga el comportamiento externo del sistema.

REINGENIERÍA DE SOFTWARE

- Ingeniería inversa: Proceso de análisis de un sistema para identificar sus componentes e interrelaciones y crear representaciones del mismo en un mayor nivel de abstracción.
- Reingeniería de software: Examen y modificación de un sistema para reconstruirlo de una nueva forma.

REINGENIERÍA DE SOFTWARE

- Procesos involucrados:



SISTEMAS HEREDADOS

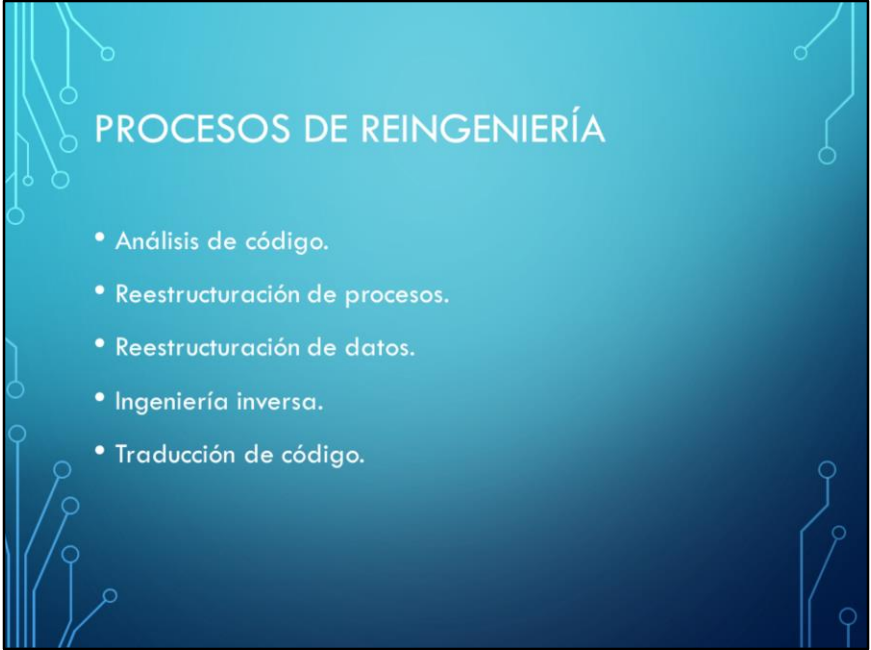
- Los sistemas heredados son utilizados por la organización para sus negocios. Deben mantenerse.
- Sus costos de mantenimiento tienden a incrementarse.
- Pueden tener millones de líneas de código, escritas en lenguajes obsoletos.

SISTEMAS HEREDADOS

- Desarrollados antes de que el uso de técnicas de ingeniería de software estuviera difundido. No están estructurados ni documentados.
- Incrustados de conocimiento crítico del negocio que puede no estar documentado en otro lado. No hay especificaciones.
- El riesgo de reimplementar estos sistemas es muy alto.

CUÁNDO APLICAR REINGENIERÍA

- Los cambios son necesarios sólo en una parte del sistema.
- El soporte de hardware o software se vuelven obsoletos.
- El costo de mantenimiento del software se vuelve cada vez más elevado.



PROCESOS DE REINGENIERÍA

- Análisis de código.
- Reestructuración de procesos.
- Reestructuración de datos.
- Ingeniería inversa.
- Traducción de código.

ANÁLISIS DE CÓDIGO

- Análisis estático: Evaluación que estudia la estructura del código sin ejecutarlo.
- Se evalúa su simplicidad, facilidad de comprensión, seguimiento de estándares y comentarios, más que los errores de programación.
- Se obtienen métricas que dan idea de la complejidad del software analizado.

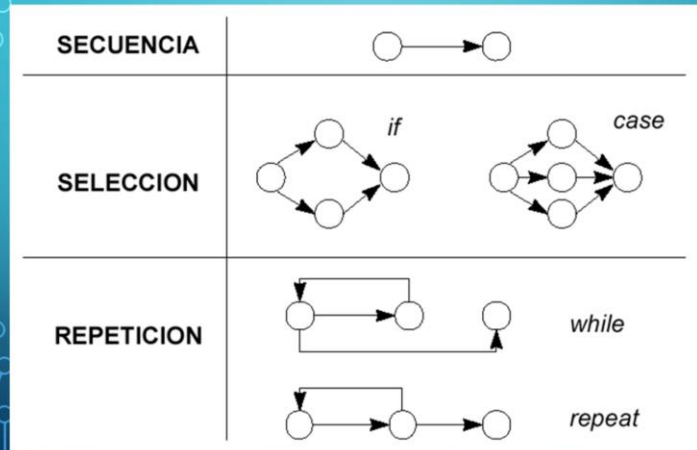
ANÁLISIS DE CÓDIGO

- Algunas métricas que se pueden obtener son:
 - Número de caminos
 - Accesibilidad del módulo
 - Complejidad jerárquica
 - Complejidad de flujos de información
 - Número de niveles anidados
 - Número ciclomático
 - Frecuencia de comentarios
 - Longitud del código

REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS

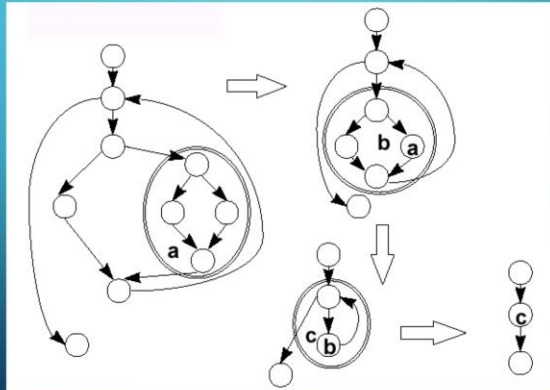
- Evitar construcciones no estructuradas.
- Evitar ramificaciones innecesarias.
- Revisar la complejidad en las condiciones.
- Priorizar la ejecución del camino principal sobre las excepciones.

REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS



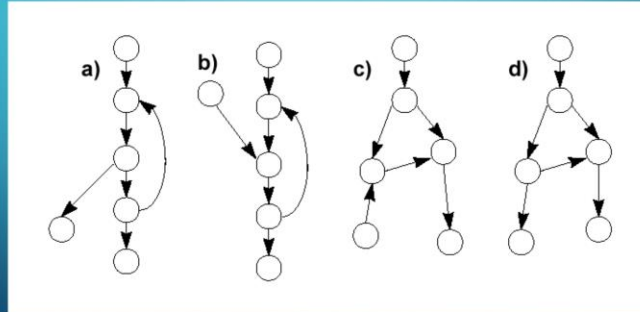
REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS

Un programa es estructurado si su complejidad ciclomática es reducible a 1



REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS

- Construcciones no permitidas en un código estructurado



REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS

- Simplificación de condiciones:
 - Eliminar operadores NOT. Invertir las condiciones negadas.
 - Realizar primero las comparaciones que más frecuentemente definirán el valor de verdad de la condición.
 - Invertir condiciones sin sentencia THEN.
 - Revisar condiciones redundantes.

REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS



REESTRUCTURACIÓN DE DATOS

- El mismo dato puede estar nombrado de diferentes formas (sinonimia).
- El mismo nombre puede representar datos diferentes.
- El mismo dato puede tener diferentes representaciones (estructuras, longitudes)

REESTRUCTURACIÓN DE DATOS

- Inconsistencias de datos:
 - Inconsistencia en los valores de default.
 - Inconsistencia en las reglas de validación.
 - Inconsistencia en las unidades.
 - Inconsistencia en la representación semántica.
 - Inconsistencia en el manejo de valores negativos.
 - Información “basura” almacenada.

REESTRUCTURACIÓN DE DATOS

- La reestructuración de datos es un proceso crítico y costoso.
- A menudo, puede ser un proyecto independiente.
- Debe realizarse en paralelo a la reestructuración de código.

INGENIERÍA INVERSA

- A partir del código fuente, generar modelos de diseño y análisis.
- Es un proceso complejo y caro, pero me permite conocer el funcionamiento del módulo.
- Es necesario si el módulo debe ser mantenido.

INGENIERÍA INVERSA

- Aplicable a procesos o a datos.
- Si se conoce el diseño del módulo es más factible de ser reutilizado.
- Mediante aplicaciones específicas es posible obtener el código fuente a partir de código objeto.
- No es recomendable, se pierde la visibilidad de variables y comentarios.
- Sólo es útil como auditoría o aprendizaje.

TRADUCCIÓN DE CÓDIGO

- Implica convertir el código de un lenguaje (o de una versión de lenguaje) a otro. Por ejemplo de FORTRAN a C++
- Puede ser necesario debido a:
 - Actualización de la plataforma de hardware.
 - Falta de conocimiento del personal.
 - Cambio en las políticas de la empresa.
- Solo se puede hacer si hay un traductor automático disponible.

OTROS PROCESOS

- Redocumentación: Generación o actualización de la documentación indispensable para el mantenimiento de un sistema existente.
- Remodularización: Redefinición de los límites entre módulos de un sistema para mejorar su cohesión. Por afectar a las interfaces entre módulos es un proceso arduo y complejo.